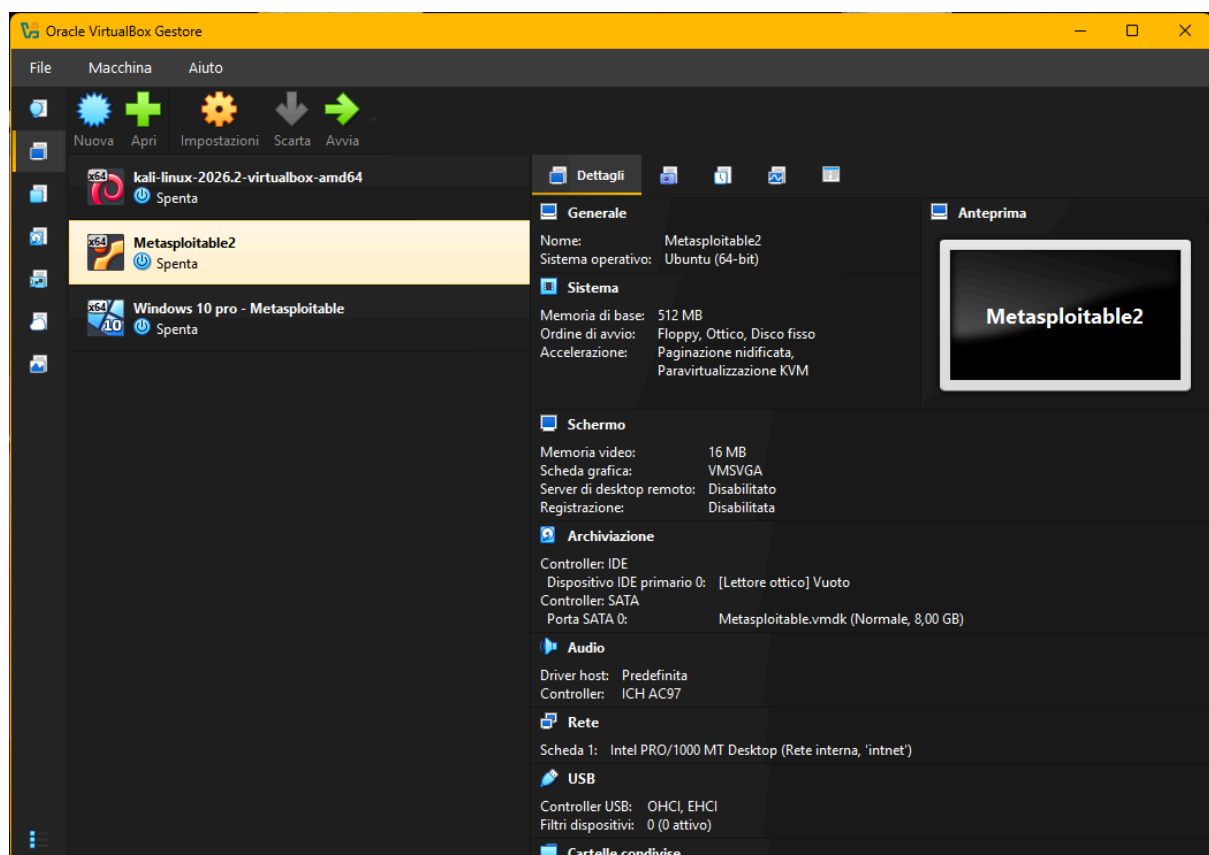


Esercizio W2D4 - Ignazio Guttadauro

L'obiettivo dell'esercitazione è stato la creazione di un laboratorio virtuale isolato su VirtualBox, composto da tre macchine: Kali Linux, Metasploitable2 e Windows 10. I sistemi sono stati collegati a una rete interna comune con indirizzamento IP statico. Il corretto isolamento dall'host e la comunicazione interna tra le macchine sono stati verificati con successo tramite ping test.

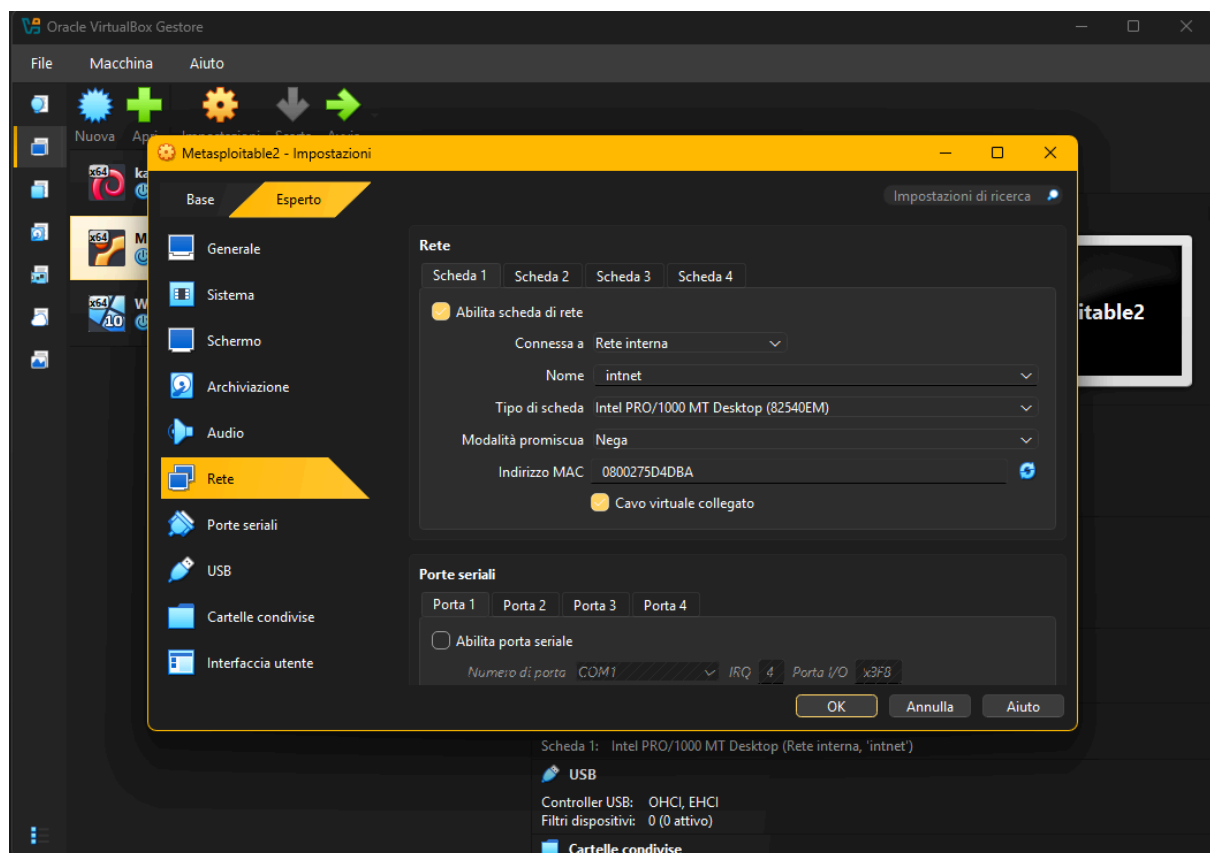
Step 1

Ho installato VirtualBox e configurato le tre macchine virtuali richieste: Kali Linux e Windows 10 sono state inserite tramite importazione, mentre per Metasploitable2 ho associato il disco virtuale esistente. Al termine, ho verificato la corretta configurazione e la prontezza al boot di tutti i sistemi.



Step 2

Successivamente, ho configurato la rete per consentire la comunicazione tra i tre sistemi. Nelle impostazioni di rete di ciascuna macchina virtuale (Kali Linux, Windows 10 e Metasploitable2), ho abilitato la scheda di rete impostando la modalità su rete interna e assegnando a tutte lo stesso identificativo. In questo modo, i tre sistemi sono stati isolati e interconnessi all'interno dello stesso ambiente virtuale.

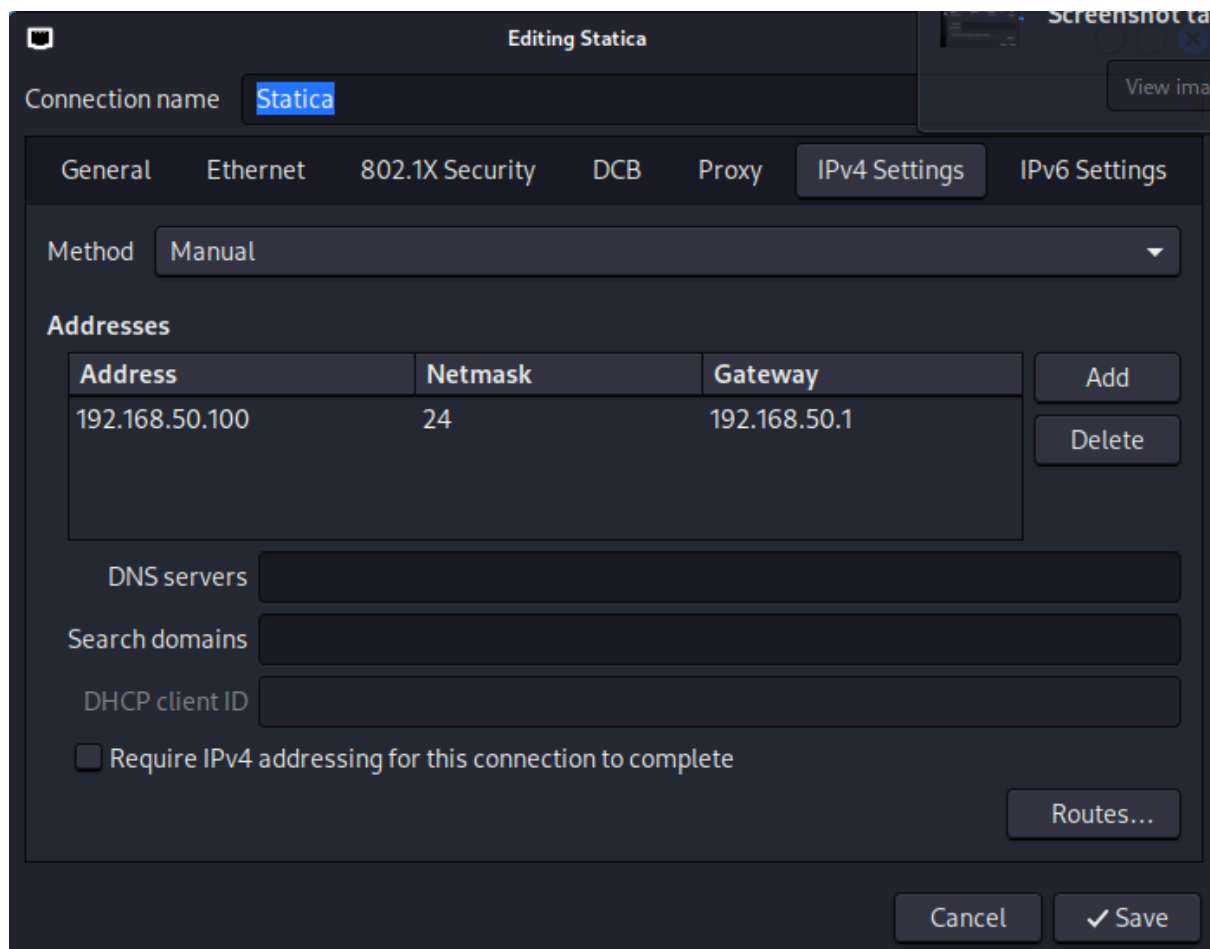


Step 3

Completata la configurazione di rete, sono passato all'assegnazione di un indirizzo IP statico su Kali Linux. All'interno delle impostazioni di rete del sistema operativo, ho aggiunto una nuova connessione Ethernet impostando la configurazione su manuale e applicando i seguenti parametri:

- **IP:** 192.168.50.100
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Gateway:** 192.168.50.1

Dopo aver salvato i dati, ho aperto il terminale e verificato la corretta applicazione dei valori digitando il comando `ip a`.

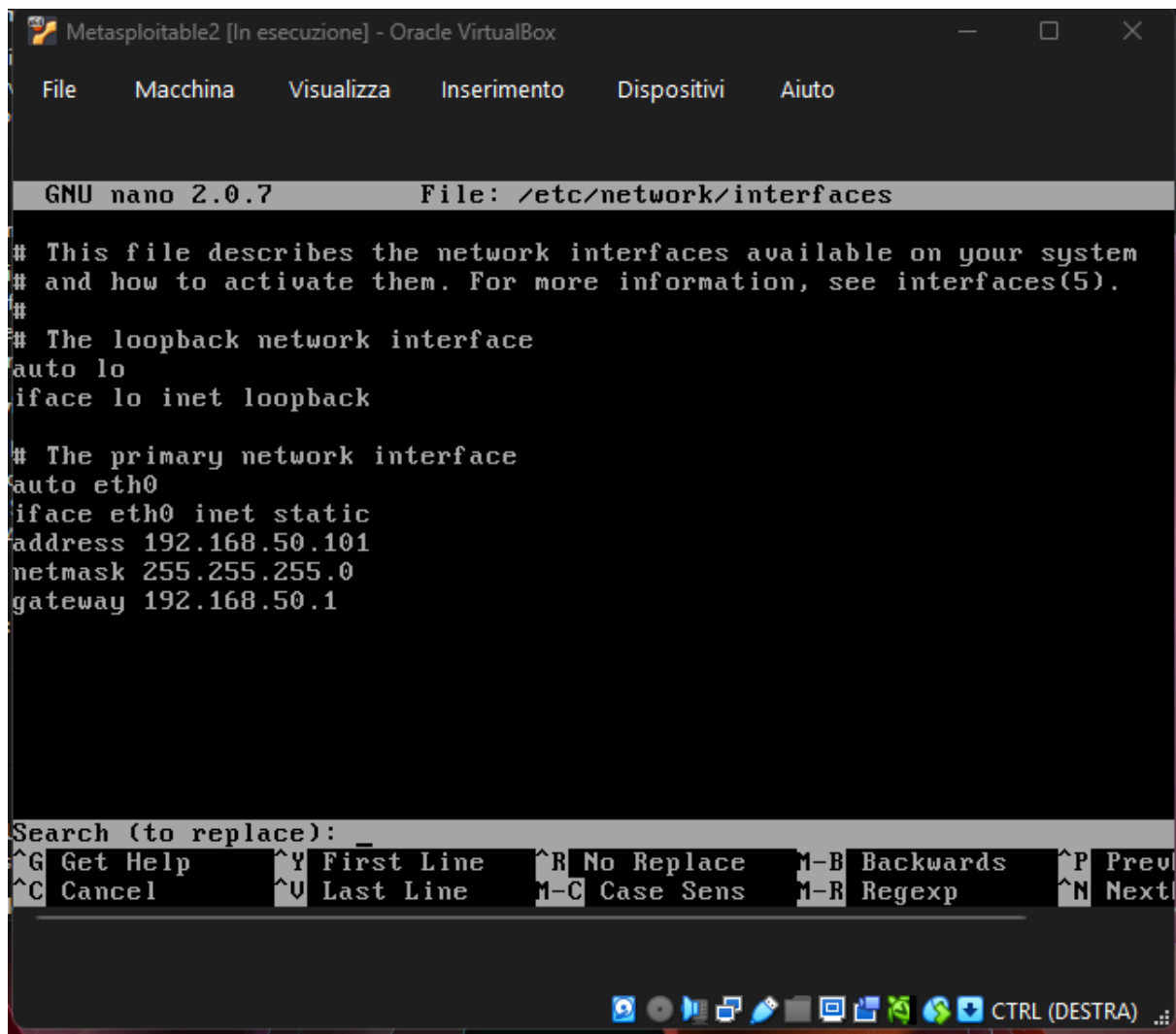


Step 4

Per Metasploitable2 la procedura ha richiesto la modifica diretta dei file di configurazione. Dopo aver effettuato l'accesso al sistema tramite credenziali, ho aperto il file `/etc/network/interfaces` per impostare manualmente i parametri inserendo un indirizzo IP statico:

- **IP:** 192.168.50.101
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Gateway:** 192.168.50.1

Una volta salvate le modifiche, ho riavviato il servizio di rete e validato l'assegnazione del nuovo indirizzo tramite il comando `ip a`.



```
Metasploitable2 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

GNU nano 2.0.7      File: /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
#
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.50.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.50.1

Search (to replace): _
^G Get Help      ^Y First Line   ^R No Replace   M-B Backwards  ^P Previ
^C Cancel        ^V Last Line    M-C Case Sens  M-R Regexp      ^N Next
```

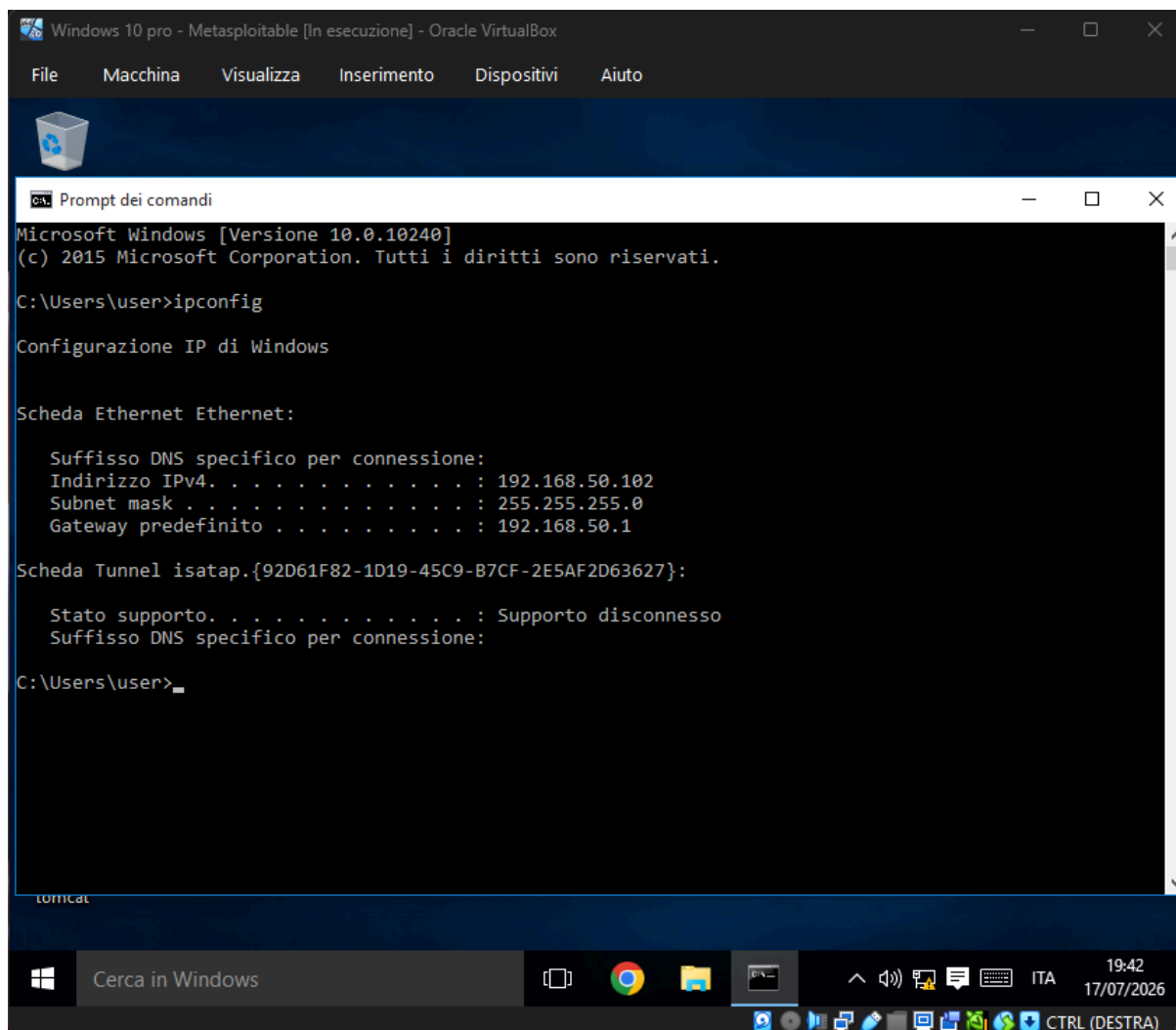
Step 5

L'assegnazione dell'IP statico su Windows 10 è stata effettuata configurando manualmente i parametri del Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) all'interno delle proprietà della scheda Ethernet, raggiungibili dal Centro connessioni di rete e condivisione.

Ho inserito questi parametri:

- **Indirizzo IP:** 192.168.50.102
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Gateway predefinito:** 192.168.50.1

Una volta applicate le modifiche, ho aperto il Prompt dei comandi e digitato **ipconfig** per confermare la corretta applicazione dell'indirizzamento.



```
Windows 10 pro - Metasploitable [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user>ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.50.102
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : 192.168.50.1

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

C:\Users\user>
```

Step 6

Conclusa la fase di indirizzamento, ho testato la connettività reciproca tra i tre sistemi tramite il comando **ping**. Nello specifico, ho avviato i test da Kali Linux verso Windows 10 e Metasploitable2, ripetendo poi la procedura da Windows 10 verso gli altri due nodi. Il riscontro positivo di tutte le richieste ha confermato la corretta configurazione della rete interna e il perfetto isolamento del laboratorio virtuale.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ping -c 4 192.168.50.101  
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.41 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.45 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.88 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.07 ms  
  
— 192.168.50.101 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3126ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.067/1.453/1.882/0.289 ms  
(kali@kali)-[~]  
$
```

```
C:\Users\user>ping 192.168.50.100  
  
Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:  
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=2ms TTL=64  
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64  
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64  
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64  
  
Statistiche Ping per 192.168.50.100:  
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,  
Persi = 0 (0% persi),  
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:  
Minimo = 1ms, Massimo = 2ms, Medio = 1ms  
  
C:\Users\user>
```

Esportazione ed importazione delle Macchine virtuali

Come ultimo passaggio, ho deciso di mettere in sicurezza il lavoro svolto facendo un backup. Ho esportato tutte le macchine virtuali (sia Kali che Windows) salvando gli archivi su un hard disk esterno.

Per assicurarmi che la procedura di backup fosse andata a buon fine e che non ci fossero file corrotti, ho fatto un test di ripristino: ho importato di nuovo le macchine virtuali all'interno dell'ambiente di virtualizzazione e le ho avviate. Il test ha avuto esito positivo: le macchine si sono accese regolarmente, mantenendo intatte tutte le configurazioni di rete e le regole del firewall che avevo appena impostato.

